16. 血管系统结构 2：卵黄和脐带系统

时长：08:22
教学单

课程总结

本视频深入探讨了卵黄囊和脐带系统，重点关注肝脏从中胚层和内胚层组织的发育。它详细阐述了肝脏血管网络形成的各个阶段，包括卵黄静脉和脐静脉，以及它们之间复杂的相互作用。视频解释了头化、心化和肝门系统两条血流等关键概念，强调了该网络对于血液引流和整体代谢健康的重要性。视频还探讨了与消化器官相关的情绪影响，从而丰富了对人体生物动力学的理解。

17 - 静脉系统结构 2：卵黄系统和脐系统

卵黄系统与肝脏

卵黄系统是我们接下来要讨论的第二个主要网络，它与消化系统相关。**肝脏**是这个系统的主要接收器。

需要强调的是，肝脏是由两种组织结合而成的：**中胚层组织**和**内胚层组织**。

我的内胚层管有上肠、中肠和下肠。肝脏出现在上肠和中肠的交界处，最初发展为一个“吸力场”，这是对消化组织的一种微妙描述。

20条卵黄静脉，即中胚层结构，是肝脏形成的起源。

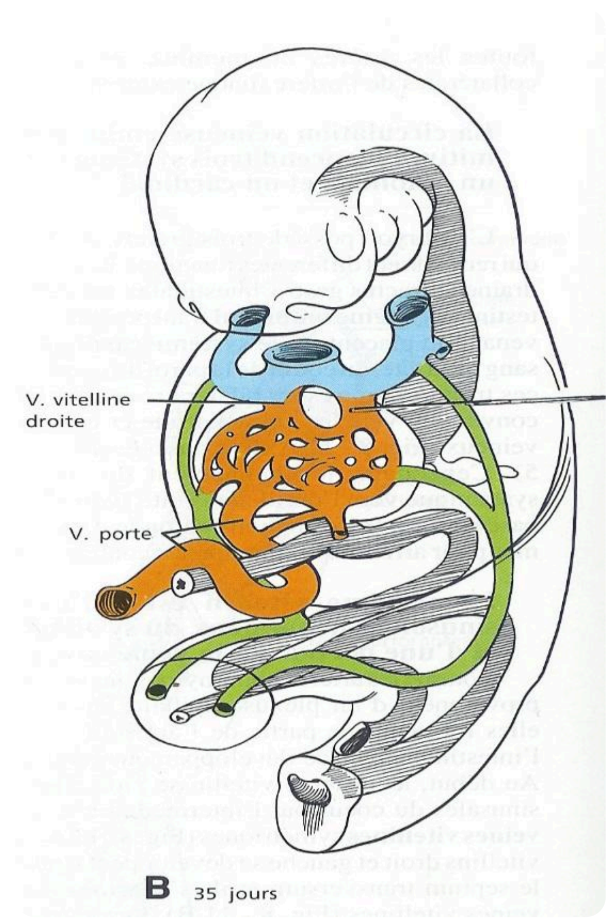

V. vitelline
droite
V. porte
B
35 jours

图 — 胚胎肝血管系统

肝脏发育序列

头化产生**心化**，进而引起**膈化**。这个过程通过卵黄整合，导致中胚层层面的肝脏充血。

头化运动导致心化，然后是膈化，最终导致膈下充血阶段。这个充血区域对应于肝脏的中胚层发育。最初，肝脏不接收任何脐部信息，而是接收来自大脑、下躯干和卵黄囊的分解产物信息。

因此，它的第一个冲动是接收**毒性**。肝脏作为器官，其首要功能是接收和转化这种毒性，之后才会有再生冲动。

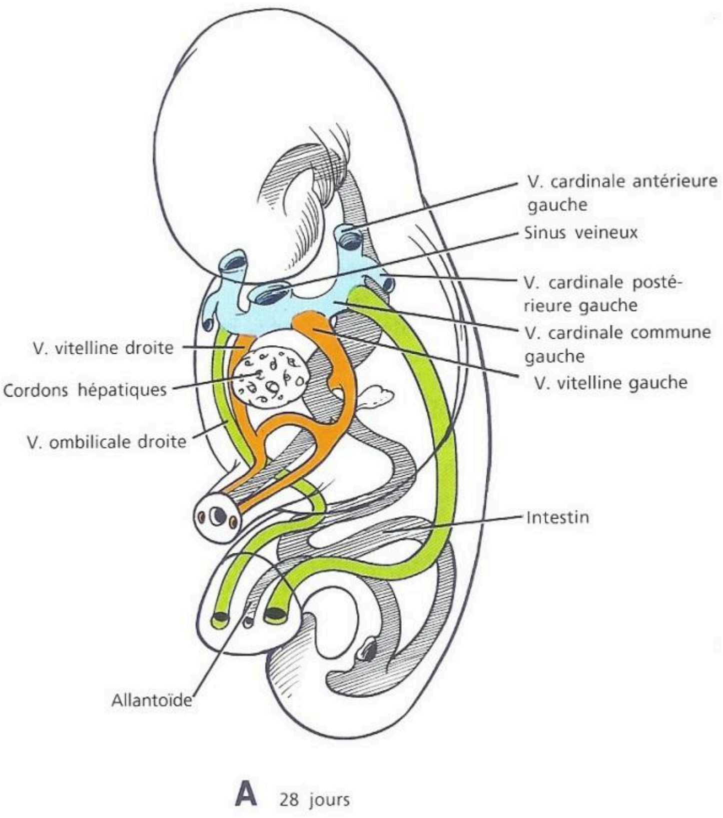

V. cardinale antérieure gauche
Sinus veineux
V. cardinale postérieure gauche
V. cardinale commune gauche
V. vitelline gauche
V. vitelline droite
Cordons hépatiques
V. ombilicale droite
Intestin
Allantoïde
A
28 jours

图 — 胚胎循环28天

肝脏血管网络的形成

我们有**右卵黄静脉**和**左卵黄静脉**，两者之间已经形成了一个小的吻合。同时，源自内胚层的肝索也在发育。

在这两条卵黄静脉之间，一个完整的网络形成、充血并组织起来。这个网络最终将形成静脉导管，以及后来的**胃静脉**和**胃网膜静脉**等结构。一个重要的区域将发展起来：**门静脉**。

在另一个层面，**脐静脉**也在发育，其中一部分将被整合，另一部分将消失。这个卵黄系统网络汇合，形成一个特定的血管网络，充作为引流系统。

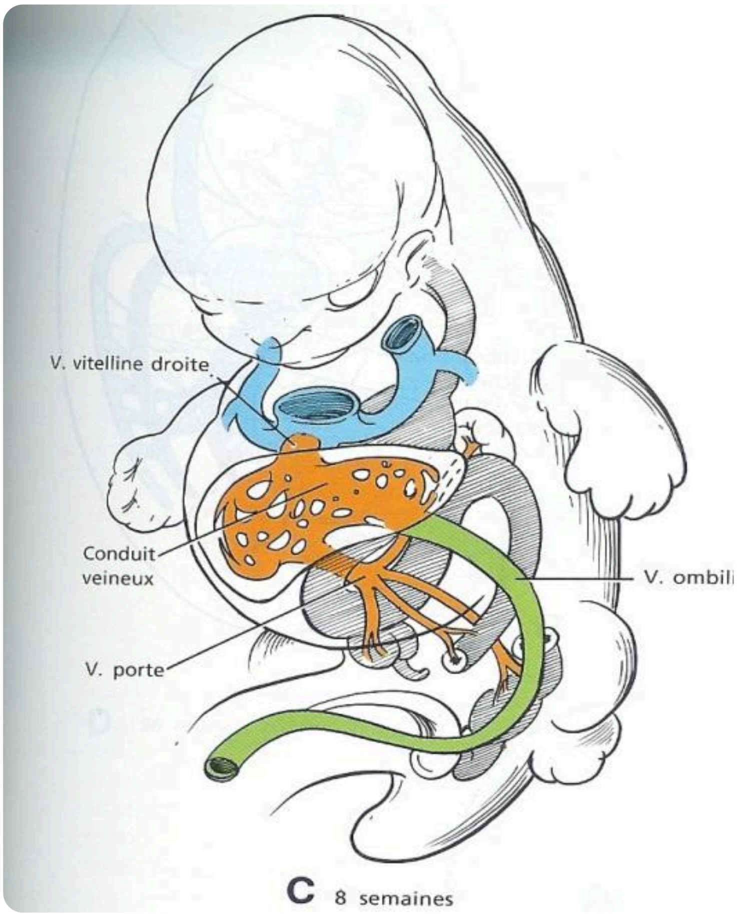

V. vitelline droite
Conduit veineux
V. ombili
V. porte
C 8 semaines

图 — 胚胎循环8周

卵黄静脉的分段

发育发生在**横膈膜**下方。位于横膈膜下方的卵黄静脉可分为三段：

- **肝上段：** 最终将形成肝导管，然后是肝静脉。右卵黄静脉变为肝静脉，是血液流向心脏的区域。
- **肝内段。**
- **肝下段。**

卵黄部分的另一个衍生物是**下腔静脉**的上部。

引流的退化与改变

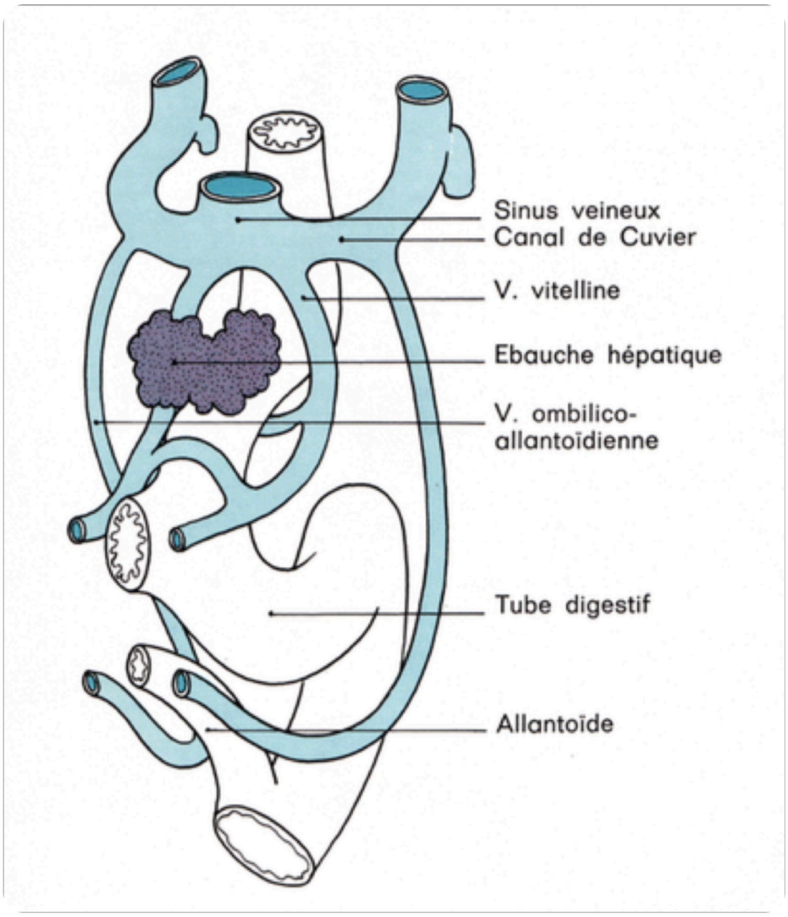
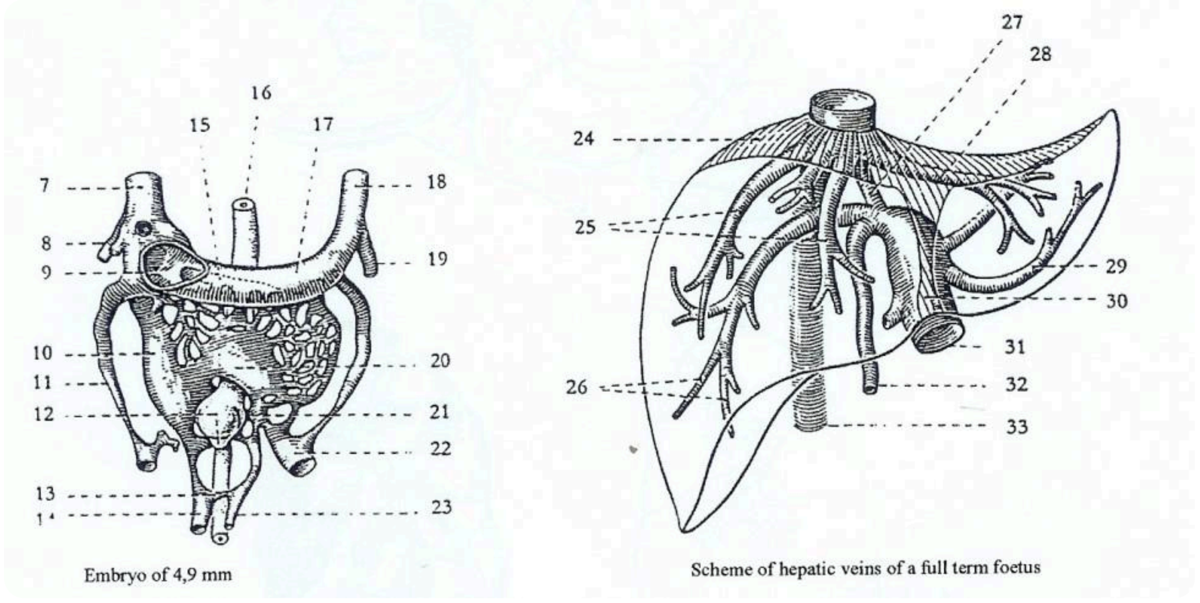

Sinus veineux
Canal de Cuvier
V. vitelline
Ebauche hépatique
V. ombilico-allantoïdienne
Tube digestif
Allantoïde

图 — 胚胎静脉循环

退化发生了。左脐静脉退化，但右脐静脉的一部分保留下来，形成了**肝窦**的连接。

卵黄脐静脉在这里。左脐静脉形成一个连接，然后其上部逐渐消失。**阿兰蒂乌斯管**将与门静脉干一起形成。

在肝下区域，左卵黄静脉退化，但与右卵黄静脉形成吻合，导致血液引流发生变化。血液从腹部脏器的左侧流向右卵黄静脉，形成一个正在发展的横向网络。这导致静脉层面从左侧向右侧的**转换**，促进右侧的生长。


7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Embryo of 4,9 mm

Scheme of hepatic veins of a full term foetus

图 — 胚胎，肝静脉

肝门系统的两个血流

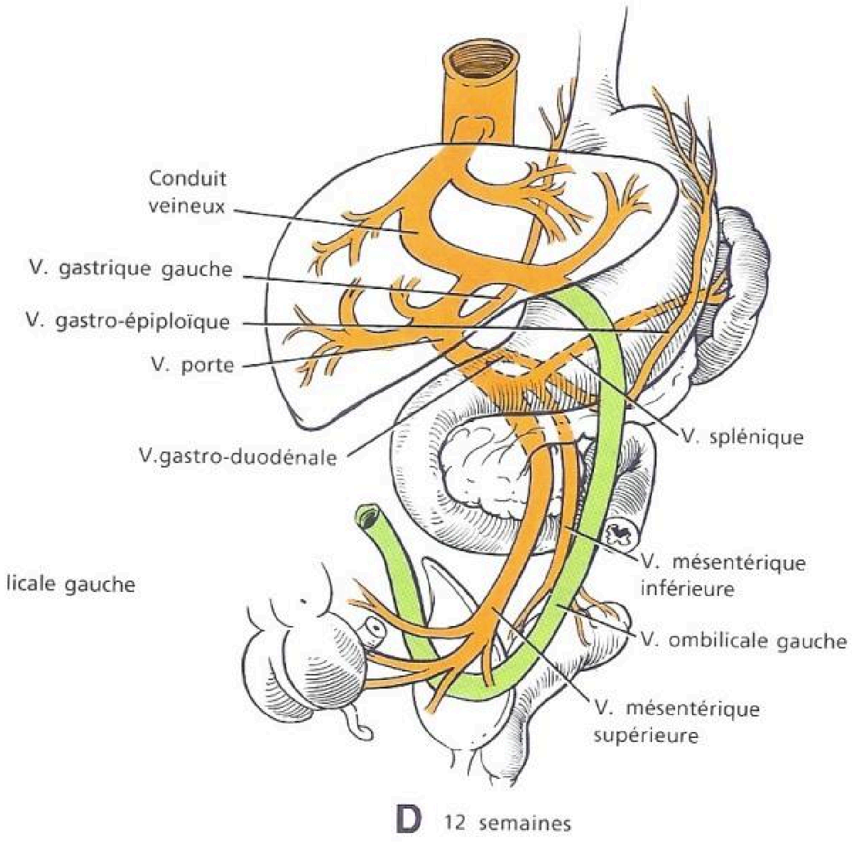

Conduit veineux
V. gastrique gauche
V. gastro-épiploïque
V. porte
V.gastro-duodénale
licale gauche
V. splénique
V. mésentérique inférieure
V. ombilicale gauche
V. mésentérique supérieure
D 12 semaines

图 — 门静脉系统12周

所有来自**右肠系膜**的血液都通过门系统引流，主要进入右肝。相反，所有下部（胃、脾和下结肠）的血液则主要引流到左肝。

在门系统内部可以观察到两个血流：

- 一个流向左侧。
- 另一个流向右侧。

肝脏除了消化和代谢作用外，还具有运动和情感作用。胃和脾等器官与情感系统、梦境和噩梦相关，导致充血。

门静脉干在这里是共同的，但有趣的是，存在一个不混合或可以混合的血流。

肝脏再生

肝脏从不在其内胚层层面再生，而总是在其中胚层层面再生。它可以重建血管，但不能重建导管。

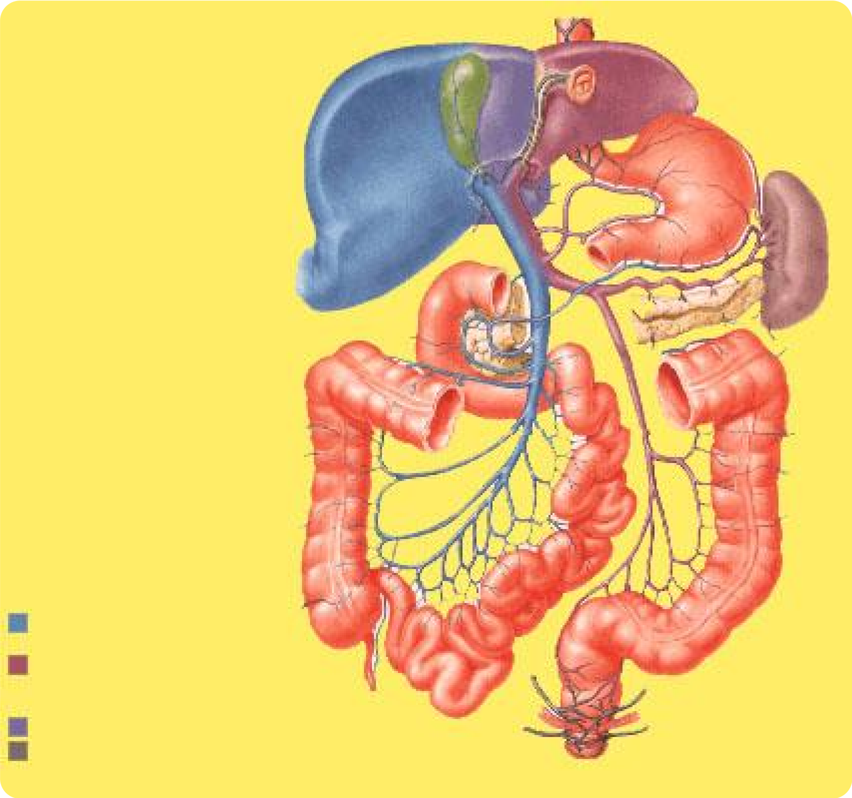


图 — 肝门静脉系统

肝脏是**胆管**与许多血管整合在一起的集合体。重要的是要记住，肝脏只在夜间再生。有三个阶段：

1. **进食时：** 大量静脉血，少量动脉血。肝脏不再生。
2. **两餐之间：** 动脉血和静脉血平衡。肝脏少量再生。
3. **夜间睡眠时：** 大量动脉血，少量静脉血。

禁食是有益的，因为它能让肝脏再生，使细胞更强壮，释放出由内而外的能量。

心-肝-脾-小肠功能单元

心脏、肝脏、脾脏和肠系膜系统（小肠）之间会发生再平衡。这构成了一个功能单元。

肝脏是容量调节器，能够增加或减少**血容量**。它在胚胎发育和出生时起着关键作用。

观察到骨骼和组织受压以及血管变化。在出生时，除了压迫层面，在流体层面上处理这些方面至关重要。

汇合点的重要性

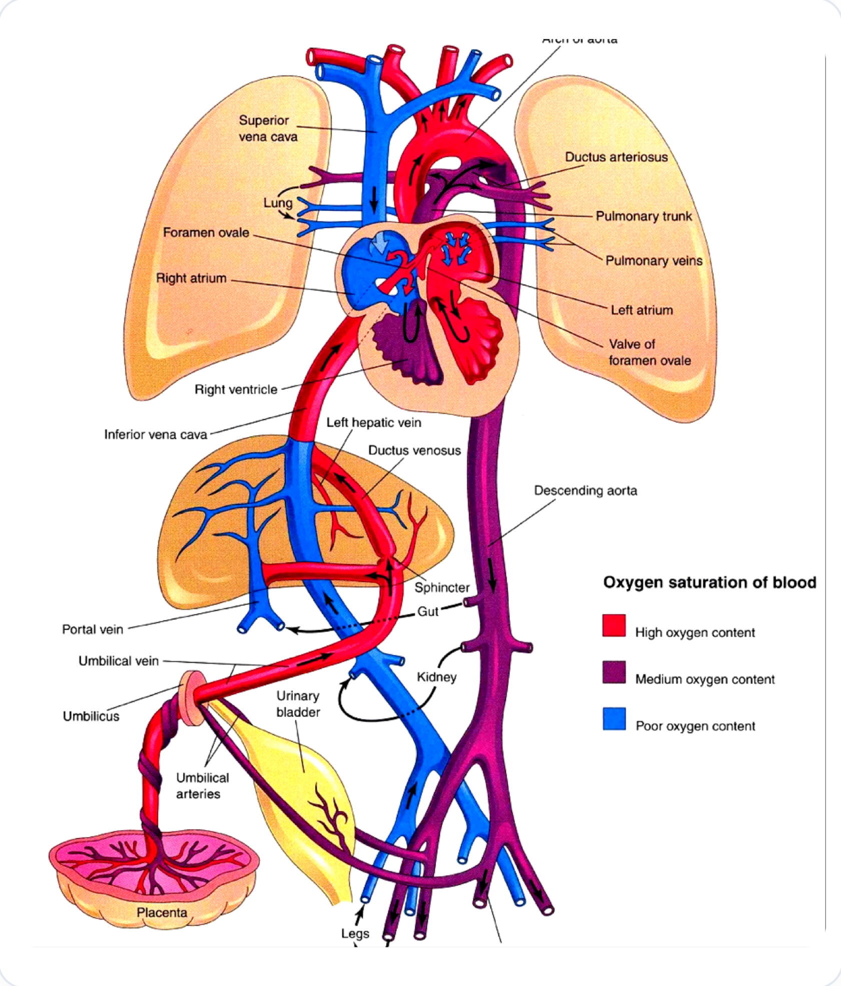

Arch of aorta
Superior vena cava
Ductus arteriosus
Lung
Pulmonary trunk
Foramen ovale
Pulmonary veins
Right atrium
Left atrium
Valve of foramen ovale
Right ventricle
Left hepatic vein
Inferior vena cava
Ductus venosus
Descending aorta
Sphincter
Oxygen saturation of blood
Gut
Portal vein
🟥 High oxygen content
Umbilical vein
Kidney
🟪 Medium oxygen content
Umbilicus
Urinary bladder
🟦 Poor oxygen content
Umbilical arteries
Placenta
Legs

图 — 胎儿循环

肝后汇合点对于心脏回流很重要。**肝下汇合点**和**颈静脉汇合点**是两个重要的关键。

在静脉回流方面，避免心脏过载至关重要。心脏必须在收缩期正常工作，而不是在舒张期。如果肝脏是收缩性的，它有助于吸收。

因此，有必要释放面部功能，以恢复肝脏的释放。不要忘记心-肝-脾的联系。

卵黄囊与脐带的连接

羊膜腔的运动显示卵黄囊退化并附着在脐带上。一个肠袢将发展起来，将肠袢整合到内部。

在脐带中，胚胎柄中螺旋状的血管与**卵黄囊**的残余物连接。肠管和胚胎柄汇合，整合了尿囊和整个过程以及大的羊膜腔。

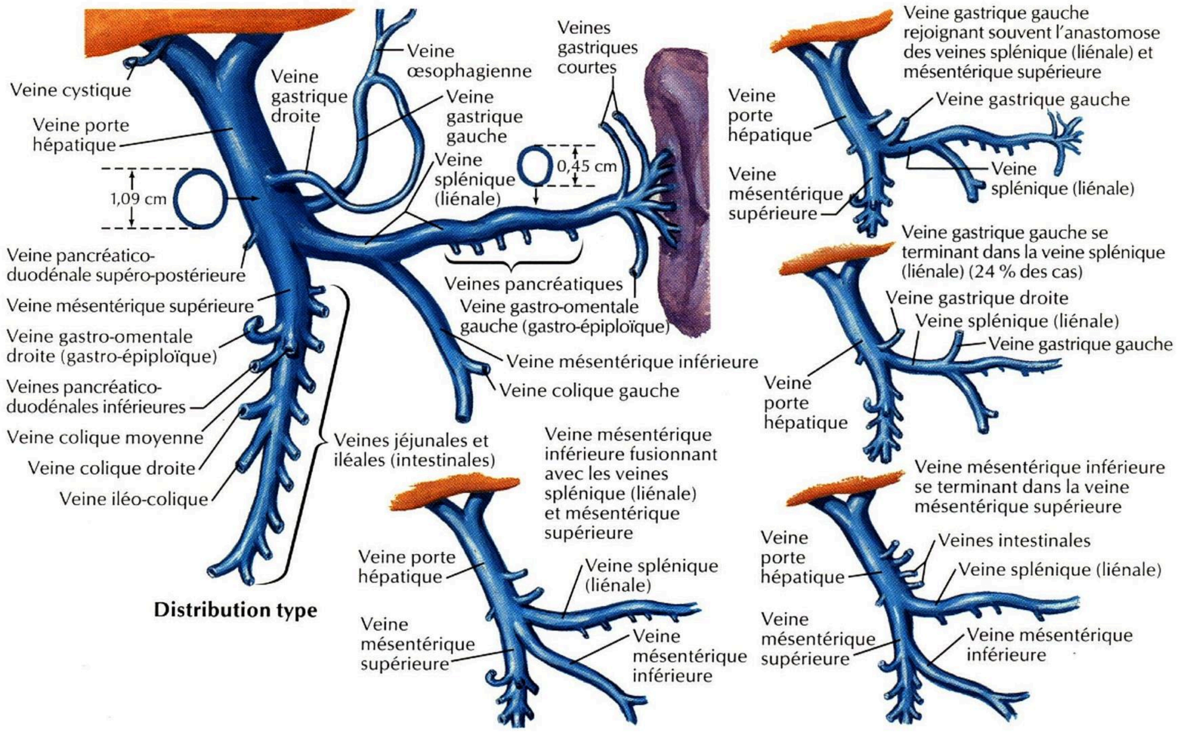

Veine cystique
Veine porte hépatique
1,09 cm
Veine gastrique droite
Veine œsophagienne
Veine gastrique gauche
Veines gastriques courtes
0,45 cm
Veine splénique (liénale)
Veine pancréatico-duodénale supéro-postérieure
Veines pancréatiques
Veine gastro-omentale gauche (gastro-épiploïque)
Veine mésentérique supérieure
Veine gastro-omentale droite (gastro-épiploïque)
Veines pancréatico-duodénales inférieures
Veine colique moyenne
Veine colique droite
Veine iléo-colique
Veines jéjunales et iléales (intestinales)
Veine mésentérique inférieure
Veine colique gauche
Distribution type
Veine gastrique gauche rejoignant souvent l'anastomose des veines splénique (liénale) et mésentérique supérieure
Veine porte hépatique
Veine gastrique gauche
Veine splénique (liénale)
Veine mésentérique supérieure
Veine gastrique gauche se terminant dans la veine splénique (liénale) (24 % des cas)
Veine gastrique droite
Veine splénique (liénale)
Veine gastrique gauche
Veine porte hépatique
Veine mésentérique inférieure fusionnant avec les veines splénique (liénale) et mésentérique supérieure
Veine porte hépatique
Veine splénique (liénale)
Veine mésentérique supérieure
Veine mésentérique inférieure
Veine mésentérique inférieure se terminant dans la veine mésentérique supérieure
Veines intestinales
Veine porte hépatique
Veine splénique (liénale)
Veine mésentérique supérieure
Veine mésentérique inférieure

图 — 门静脉解剖

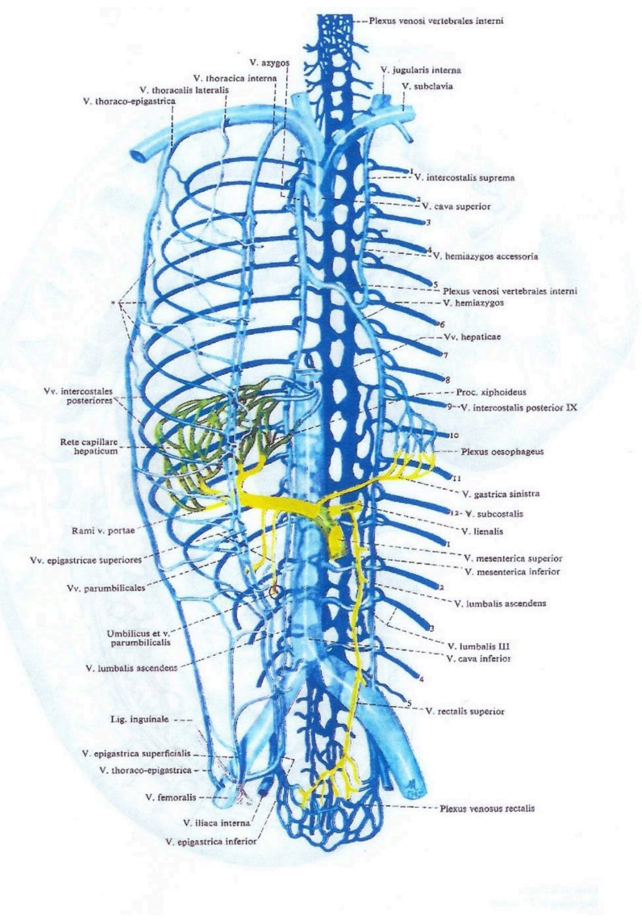

Plexus venosi vertebrales interni
V. azygos
V. thoracica interna
V. thoracalis lateralis
V. thoraco-epigastrica
V. jugularis interna
V. subclavia
1
V. intercostalis suprema
2
V. cava superior
3
4
V. hemiazygos accessoria
5
Plexus venosi vertebrales interni
V. hemiazygos
*
6
Vv. hepaticae
7
8
Vv. intercostales posteriores
Proc. xiphoideus
9
V. intercostalis posterior IX
Rete capillare hepaticum
10
Plexus oesophageus
11
V. gastrica sinistra
12
V. subcostalis
Rami v. portae
V. lienalis
1
Vv. epigastricae superiores
V. mesenterica superior
V. mesenterica inferior
Vv. parumbilicales
2
V. lumbalis ascendens
Umbilicus et v. parumbilicalis
3
V. lumbalis III
V. cava inferior
V. lumbalis ascendens
4
Lig. inguinale
5
V. rectalis superior
V. epigastrica superficialis
V. thoraco-epigastrica
V. femoralis
Plexus venosus rectalis
V. iliaca interna
V. epigastrica inferior

图 — 人体静脉系统

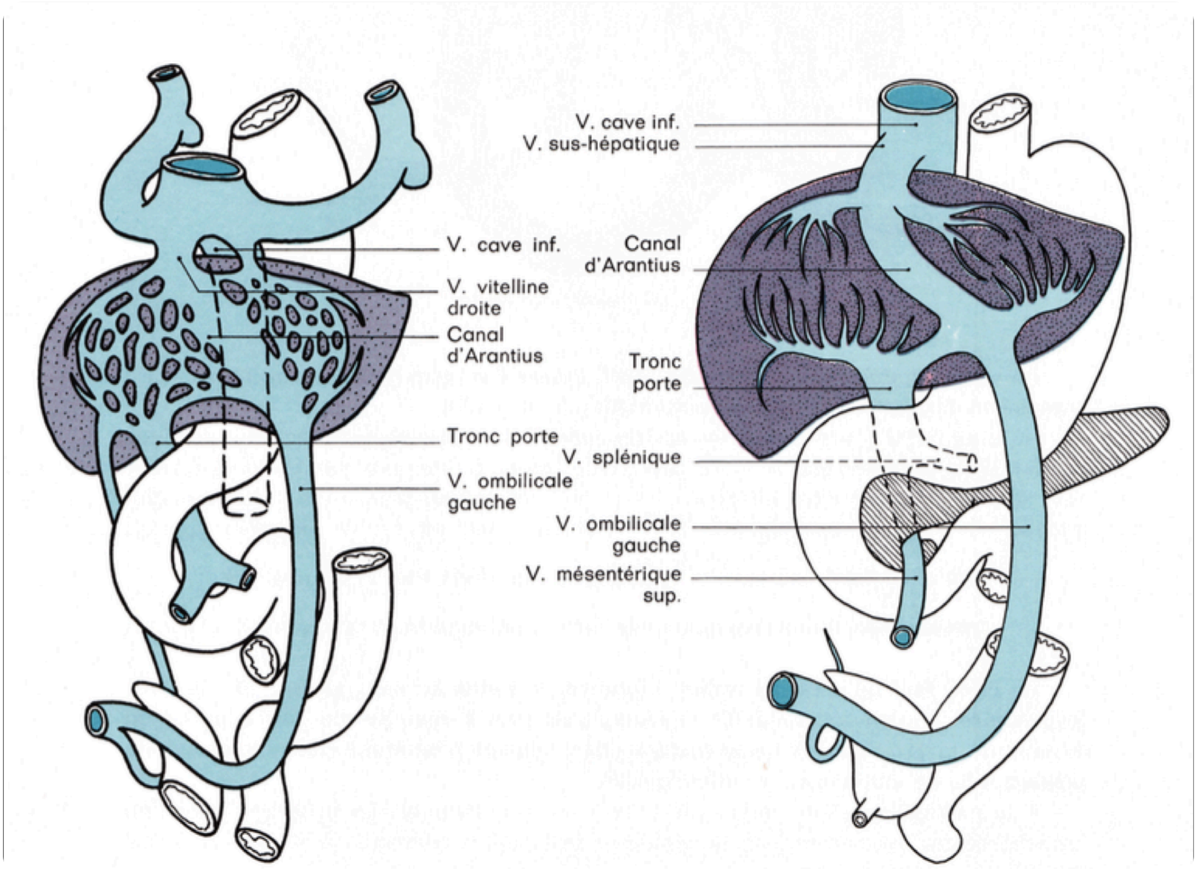

V. cave inf.
V. vitelline droite
Canal d'Arantius
Tronc porte
V. ombilicale gauche
V. cave inf.
V. sus-hépatique
Canal d'Arantius
Tronc porte
V. splénique
V. ombilicale gauche
V. mésentérique sup.

图 — 胚胎门静脉系统

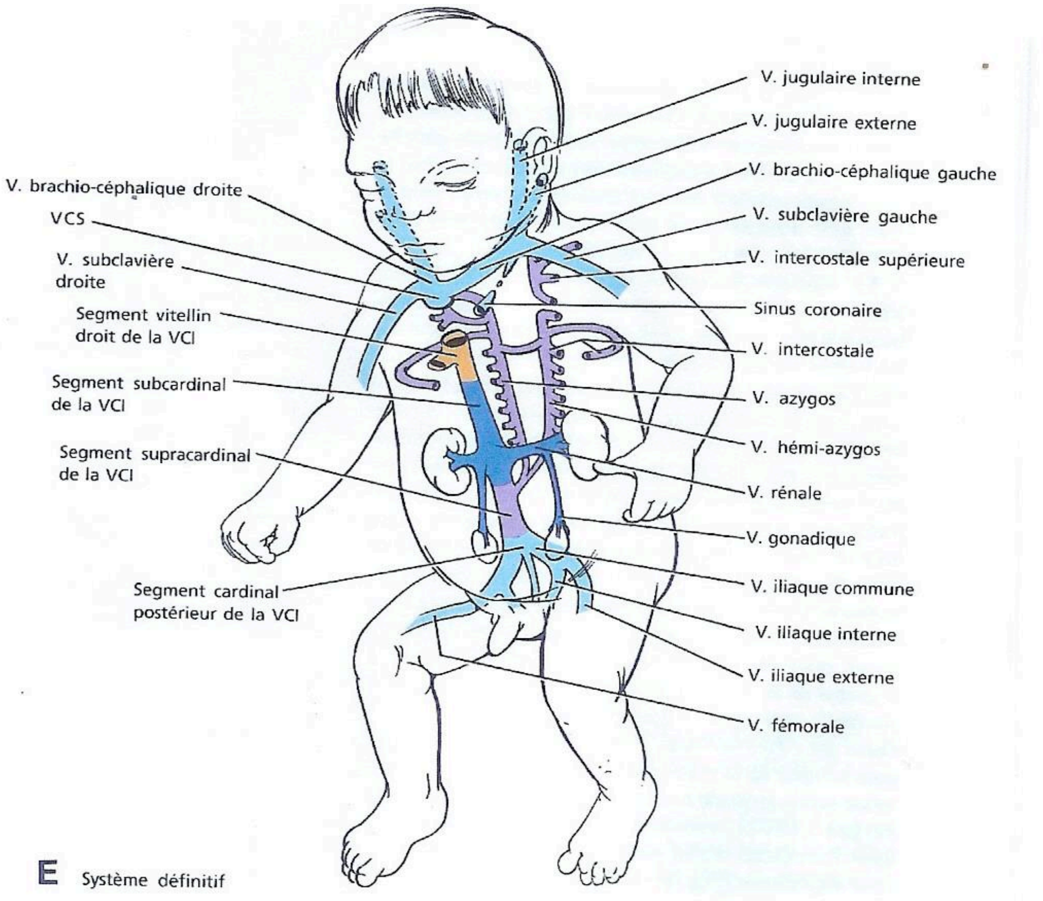

V. jugulaire interne
V. jugulaire externe
V. brachio-céphalique gauche
V. subclavière gauche
V. intercostale supérieure
Sinus coronaire
V. intercostale
V. azygos
V. hémi-azygos
V. rénale
V. gonadique
V. iliaque commune
V. iliaque interne
V. iliaque externe
V. fémorale
V. brachio-céphalique droite
VCS
V. subclavière droite
Segment vitellin droit de la VCI
Segment subcardinal de la VCI
Segment supracardinal de la VCI
Segment cardinal postérieur de la VCI
E
Système définitif

图 — 最终静脉系统